

Physique et hydrodynamique des sols

Plan de cours — version technicien : 10 séances de 2 h (20 h)

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Version du 27 septembre 2026

1 Présentation

Ce cours s'adresse aux **techniciens et technologues** (agroenvironnement, génie civil, hydrologie, laboratoires de sols, irrigation et drainage) qui ont besoin de comprendre et de quantifier les transferts d'eau, de chaleur et de solutés dans les sols. Il privilégie la mesure, l'interprétation et l'utilisation d'outils de calcul éprouvés : chaque équation est donnée avec sa signification physique et un exemple chiffré, sans démonstration mathématique. Les dix journées thématiques (phase solide, eau du sol, rétention, écoulement saturé et non saturé, équation de Richards, infiltration, bilan hydrique, chaleur, solutés) durent **2 h** chacune et combinent une séance de notions essentielles, un atelier guidé en **Python** (notebooks Jupyter) et dans le logiciel **HYDRUS-1D**, et un quiz noté.

Prérequis : algèbre et fonctions (puissances, logarithmes, exponentielle), utilisation courante d'un tableur; aucune connaissance préalable de Python n'est requise, les notebooks étant guidés (les cellules à compléter se limitent à une ligne de formule). Le calcul différentiel n'est pas nécessaire : les équations différentielles sont présentées comme des bilans (« ce qui entre moins ce qui sort ») et résolues par les outils fournis.

🎯 Objectifs d'apprentissage

À la fin du cours, la personne participante sera capable de :

1. caractériser un sol (texture, masse volumique apparente, porosité, teneur en eau, stock d'eau) à partir de mesures de laboratoire et de terrain;
2. mesurer et interpréter le potentiel de l'eau du sol (tensiomètres, capteurs) et déterminer le sens de l'écoulement avec $H = h + z$;
3. utiliser une courbe de rétention (capacité au champ, point de flétrissement, réserve utile) et obtenir les paramètres de van Genuchten par ajustement ou par pédotransfert (Rosetta);
4. appliquer la loi de Darcy aux essais de perméamètre, aux sols stratifiés et au dimensionnement de drains (Hooghoudt);
5. calculer une infiltration et un ruissellement avec Green-Ampt, Horton et SCS-CN, et dépouiller un essai au double anneau;
6. construire, exécuter et vérifier un projet HYDRUS-1D (écoulement, prélèvement racinaire, chaleur, traceur) et lire ses fichiers de sortie;
7. établir le bilan hydrique d'une saison de culture et en déduire un calendrier d'irrigation.

2 Organisation d'une séance type (2 h)

Durée	Activité
45 min	Séance : notions essentielles, exemples résolus, méthodes de mesure (diapositives sélectionnées)
10 min	Pause
45 min	Atelier guidé : démonstration par l'instructeur, puis exercices ciblés (notebook Python et/ou HYDRUS-1D)
20 min	Quiz noté : questions à choix multiples du quiz du jour
2 h	

Les diapositives de la séance sont projetées à partir du deck complet du jour, dans le dossier `beamer/pdf/`; les numéros de pages indiqués dans le plan détaillé renvoient à la version de septembre 2026. Les diapositives « en survol » sont montrées 30 à 60 secondes pour situer la notion sans la développer; les diapositives « omises » ne sont pas projetées mais restent dans le fichier distribué aux participants. Les diapositives « atelier » (étapes de construction d'un projet HYDRUS-1D, présentation des exercices) sont projetées pendant l'atelier. Le quiz est corrigé et commenté en cinq minutes au début de la séance suivante.

Principes pédagogiques appliqués à toutes les journées

1. **Résultat plutôt que dérivation** : chaque équation est donnée, commentée terme par terme (unités, signe, ordre de grandeur) et illustrée par l'exemple résolu de la diapositive suivante.
2. **Mesure et interprétation avant théorie** : les diapositives de méthodes de mesure (gravimétrie, TDR, tensiomètres, perméamètres, Guelph, double anneau, capteurs de température) sont toujours présentées en entier.
3. **Le code est un outil** : les fonctions Python déjà écrites (`vg_theta`, `vg_K`, `richards_1d`, `hydrus_io`) sont exécutées et leurs sorties interprétées; aucune implémentation n'est demandée.
4. **HYDRUS-1D par la pratique** : un seul projet est construit pas à pas dans l'interface chaque jour; les variantes sont fournies et simplement ouvertes, exécutées et comparées.
5. **Un exercice terminé vaut mieux que quatre commencés** : l'atelier retient deux ou trois exercices; les autres sont facultatifs et corrigés dans le notebook instructeur distribué le lendemain.

3 Matériel pédagogique

Le matériel du cours comprend les diapositives Beamer (`beamer/`, un deck par jour), les notebooks *étudiant* et *instructeur* (`notebooks/`), projets HYDRUS-1D de référence (`hydrus/`) et module de lecture des sorties `hydrus_io.py`, quiz au format PDF et Google Forms (`quiz/`). Logiciels : Python ≥ 3.10 avec `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `pandas` et `jupyter` (distribution Anaconda recommandée, installée avant le Jour 1); HYDRUS-1D 4.x (gratuit, Windows). Un formulaire d'une page (relations masse-volume, van Genuchten, Darcy, Hooghoudt, Green-Ampt, SCS-CN, Feddes, onde thermique, retard) est distribué au Jour 1 et autorisé aux quiz et à l'examen.

4 Plan détaillé

Jour 1 — Le sol, système polyphasique : phase solide et relations masse-volume

Séance (45 min)

Le sol comme système à trois phases; fractions granulométriques et classifications; tamisage et sédimentation (loi de Stokes : résultat et temps de prélèvement à la pipette); courbe granulométrique et diamètres caractéristiques; triangle textural; définitions fondamentales (masses volumiques, porosité, w , θ , degré de saturation, hauteur d'eau équivalente) avec l'exemple complet de l'échantillon cylindrique; valeurs typiques; compaction; méthodes de mesure.

✓ **En entier** 8, 11–15, 17, 21–24, 26–27 (13 diapositives)

► **Survol** 4 (programme des dix jours), 6–7 (zone critique, enjeux pour l'ingénieur), 9 (VER), 16 (distributions continues), 18–19 (surface spécifique, minéralogie des argiles : une idée par diapositive), 25 (structure)

✗ **Omissions** 28–31 (analyse dimensionnelle, théorème de Buckingham)

📖 **Atelier** 32–36 (présentation du notebook et des exercices)

Atelier guidé (45 min)

Démonstration : ouverture du notebook, exécution de la cellule de données (5 min). Exercice 1 – relations masse-volume d'un jeu d'échantillons (15 min); exercice 2 – courbes granulométriques, D_{10} , D_{50} , D_{60} , coefficient d'uniformité (15 min); exercice 4 – triangle textural en démonstration (5 min). Exercice 3 (Stokes) et bonus (sympy) : facultatifs.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q6, Q8–Q13 (12 questions; Q7 sur la limite de validité de Stokes et Q14 sur la perméabilité intrinsèque retirées).

Jour 2 — L'eau du sol : teneur en eau et état énergétique

Séance (45 min)

Loi de Jurin et rayon de pore équivalent (exemple résolu); mesure de la teneur en eau (gravimétrie, TDR); stock d'eau et hauteur d'eau équivalente (exemple du profil TDR); le potentiel de l'eau et ses unités, échelle pF; potentiel de pression (piézomètre et tensiomètre); charge hydraulique $H = h + z$, équilibre hydrostatique et sens de l'écoulement (exemple des deux tensiomètres); le tensiomètre et les plaques à pression.

✓ **En entier** 9–10, 13–14, 16–17, 19–21, 24, 26–28, 30, 32 (15 diapositives)

► **Survol** 5–7 (molécule d'eau, propriétés, tension superficielle : une diapositive de rappel), 15 (autres capteurs), 22 (exemple de conversions, laissé au notebook), 23 (potentiel gravitaire), 25 (osmotique, pneumatique), 33 (capteurs indirects)

✗ **Omissions** 8 (Young–Laplace), 11 (de la rétention aux tailles de pores, repris au Jour 3), 31 (colonne d'eau suspendue)

📖 **Atelier** 34–38

Atelier guidé (45 min)

Démonstration : exercice 1, conversions d'unités et pF (5 min). Exercice 2 – tensiomètres : $H = h + z$, gradient et sens de l'écoulement (20 min); exercice 4 – étalonnage TDR (Topp) et stock d'eau du profil (15 min). Exercice 3 (Jurin) et bonus (osmotique) : facultatifs.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q5, Q7–Q9, Q11–Q14 (12 questions; Q6 sur le calcul de Jurin et Q10 sur le potentiel osmotique retirées).

Jour 3 — Courbe de rétention et fonctions de pédotransfert

Séance (45 min)

Allure de $\theta(h)$, effets de la texture et de la structure, mesure; points remarquables, réserve utile et réserve facilement utilisable (exemple du loam sur 60 cm); modèle de van Genuchten : équation et interprétation de α et n (sans dérivation); ajustement avec `curve_fit` présenté comme un outil; fonctions de pédotransfert : principe, Rosetta dans HYDRUS-1D, exemple Saxton & Rawls.

✓ **En entier** 5–8, 10–11, 14–15, 20, 27–28, 30 (12 diapositives)

► **Survол** 9 (capacité au champ statique ou dynamique), 13 (Brooks-Corey), 17 (capacité capillaire), 18 (exemple pF , θ , C), 19 (fonction objectif), 23–24 (hystérésis : le phénomène et ses causes, en deux minutes), 31 (HYPRES, incertitudes)

✗ **Omisses** 16 (Kosugi, Durner), 21 (ajustement manuel par deux points), 25 (modèle d'hystérésis de HYDRUS), 29 (équations de Saxton & Rawls, données dans le notebook)

🛠 **Atelier** 32–36

Atelier guidé (45 min)

Exercice 1 – ajustement de van Genuchten sur des données de laboratoire, exécution et interprétation des paramètres (15 min; la partie Brooks-Corey est omise); exercice 2 – réserve utile de trois sols (10 min); exercice 3 – pédotransfert Saxton & Rawls comparée à Rosetta, avec démonstration de Rosetta Lite dans HYDRUS-1D (15 min). Exercice 4 (hystérésis) et bonus : facultatifs.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q8, Q11–Q14 (12 questions; Q9 sur $C(h)$ et Q10 sur Brooks-Corey retirées).

Jour 4 — Écoulement de l'eau en sol saturé

Séance (45 min)

Loi de Darcy, conductivité hydraulique et perméabilité intrinsèque (ordres de grandeur), densité de flux et vitesse de pore, exemple de la colonne; sols stratifiés : écoulement en série (exemple des trois couches), nappe perchée, écoulement parallèle; mesure de K_s : perméamètres (exemple à charge variable), perméamètre de Guelph, trou à la tarière; drainage agricole : géométrie, équation de Hooghoudt et exemple d'écartement.

✓ **En entier** 7–8, 10, 12, 14–17, 20–23, 27–28, 30 (15 diapositives)

► **Survол** 5 (Bernoulli, perte de charge), 9 (limites de Darcy), 24 (Hazen, Kozeny-Carman), 25 (variabilité de K_s), 29 (profondeur équivalente : lecture de l'abaque seulement), 31 (réseaux d'écoulement, qualitatif)

✗ **Omisses** 6 (Poiseuille), 11 (continuité, Laplace), 18 (anisotropie, tenseur), 32–34 (Laplace 2D par différences finies)

🛠 **Atelier** 35–39

Atelier guidé (45 min)

Exercice 1 – dépouillement de perméamètres à charge constante et variable (15 min); exercice 2 – flux et profil de charge dans un sol à trois couches, en démonstration (10 min); exercice 3 – écartement de drains par Hooghoudt (15 min; l'itération de van der Molen-Wesseling est exécutée, pas programmée). Exercice 4 (Laplace 2D) et bonus (anisotropie) : omis.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q8, Q10, Q12–Q14 (12 questions; Q9 sur la perméabilité intrinsèque et Q11 sur Poiseuille retirées).

Jour 5 — Écoulement non saturé et prise en main de HYDRUS-1D

Séance (45 min)

De Darcy à Buckingham : K dépend de h ; modèle de Mualem-van Genuchten présenté par ses courbes et l'exemple $K(h)$ du loam; régime permanent au-dessus d'une nappe (profils), évaporation maximale depuis une nappe (Gardner, tableau de valeurs), infiltromètre à

disque (Wooding); anatomie d'un projet HYDRUS-1D puis début de la visite guidée de l'interface (processus, géométrie, temps, impression, modèle hydraulique, paramètres, Rosetta). La visite guidée se poursuit dans l'atelier en construisant le projet du jour.

✓ **En entier** 5–6, 9, 13, 15, 17, 22, 24–26, 29–30 (12 diapositives en séance) puis 31–32, 34–35, 37 (5 diapositives pendant l'atelier)

► **Survol** 7 (autres modèles, longueur capillaire), 12 (l'équation du régime permanent), 14 et 16 (exemples résolus, laissés au notebook), 20 (historique et équations de HYDRUS), 27–28 (impression, critères d'itération : valeurs par défaut), 33 (ATMOSPH.IN, repris au Jour 8), 36 (fichiers SELECTOR.IN et PROFILE.DAT)

✗ **Omissions** 8 (capacité et diffusivité), 10 (exemple de longueur capillaire), 18 (méthode à deux tensions), 21 (méthode numérique, aperçu)

🛠 **Atelier** 31–37 (fin de la visite guidée), 38–41

Atelier guidé (45 min)

HYDRUS-1D – construction pas à pas du projet J05_permanent_nappe_evaporation (colonne de 100 cm de loam, nappe au bas, évaporation en surface), exécution et lecture des profils et de T_LEVEL.OUT (25 min); exercice 1 – $K(h)$ de trois sols avec vg_K (10 min); exercice 3 – lecture du projet avec hydrus_io et vérification de la convergence vers le régime permanent, en démonstration (5 min). Exercices 2, 4 et bonus : facultatifs.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q4, Q6–Q13 (12 questions; Q5 sur la longueur capillaire de Gardner et Q14 sur la diffusivité retirées).

Jour 6 – L'équation de Richards et son utilisation numérique

Séance (45 min)

L'équation de Richards présentée comme un bilan (continuité + Buckingham–Darcy) sans les étapes de calcul; non-linéarité et échelles de temps; condition initiale et conditions aux limites (Dirichlet, Neumann, atmosphérique, suintement, drainage libre) avec l'exemple de la bascule atmosphérique (pluie de 30 cm/j sur un loam); nœuds et mailles (ce que fait l'éditeur de profil); contrôle du pas de temps et bilan de masse comme vérification obligatoire; comparaison solveur–HYDRUS; erreurs numériques (maillage, pas de temps); vérification et validation. Le rythme est volontairement plus lent : c'est la journée la plus allégée.

✓ **En entier** 5, 7, 10–12, 15, 21–22, 26–27, 29 (11 diapositives)

► **Survol** 6 (trois formes de l'équation), 13 (solutions analytiques), 17 (« ce que fait HYDRUS à chaque pas de temps » : une diapositive sur Celia et al.), 20 (itérations de Picard, lien avec les critères d'itération de HYDRUS), 24 (éléments finis), 28 (pas de temps et itérations)

✗ **Omissions** 8 (temps caractéristique), 16, 18–19 (conductivité inter-nodale, schéma à trois nœuds, conditions aux limites dans le schéma), 23, 25 (maillages irréguliers)

🛠 **Atelier** 30–34

Atelier guidé (45 min)

Exercice 2 – le solveur richards_1d est fourni : exécution et comparaison avec HYDRUS-1D pour l'infiltration submergée dans un loam (15 min); exercice 3 – sensibilité numérique réalisée dans l'interface HYDRUS-1D : modifier le nombre de nœuds et le pas de temps du projet J06_infiltration_submergee_loam, comparer les temps de calcul et l'erreur de bilan de masse (15 min); exercice 4 – pluie de 30 cm/j sur un loam sec, apparition du ruissellement dans J06_pluie_flux_impose_loam (10 min). Exercice 1 (implémentation du solveur) et bonus : omis.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q4, Q7–Q9, Q12–Q14 (10 questions; Q5–Q6 sur les moyennes inter-nodales, Q10 sur le développement de Celia et Q11 sur l'algorithme tridiagonal retirées).

Jour 7 — Infiltration

Séance (45 min)

Vocabulaire et front d'humectation; Green-Ampt (modèle piston, temps de submersion sous pluie, exemple résolu); Horton et Kostiaikov; méthode SCS-CN, tables de *curve numbers* et exemple résolu; mesure de l'infiltration; croûtes de battance; sols stratifiés (barrière capillaire, couche grossière sur couche fine); ruissellement hortonien ou par saturation. Journée conservée presque en entier : c'est la plus directement utile sur le terrain.

✓ **En entier** 5-7, 9-10, 15-19, 21, 25-26, 29 (14 diapositives)

► **Survол** 8 (suction au front : lecture du tableau), 12-13 (Philip et sorptivité : une diapositive), 22-23 (modéliser une croûte : résultat HYDRUS seulement), 27-28 (couvertures capillaires, air piégé, hydrophobie), 30 (lire T_LEVEL.OUT, repris dans l'atelier)

✗ **Omisses** 11 (Green-Ampt face à Richards), 14 (exemple de sorptivité), 24 (résistance hydraulique sous la croûte)

🔧 **Atelier** 31-35

Atelier guidé (45 min)

Démonstration : exercice 1, Green-Ampt sous pluie constante avec le code fourni (5 min). Exercice 2 – dépouillement d'un essai au double anneau : ajustement de Philip et de Horton (15 min); exercice 3 – sols stratifiés dans HYDRUS-1D : ouvrir, exécuter et comparer J07_stratifie_loam_sur_sable et J07_stratifie_sable_sur_loam (15 min); exercice 4 – croûte de surface et ruissellement (J07_croûte_avec_croûte contre sans_croûte), en démonstration (5 min). Bonus : omis.

📝 **Quiz (20 min)** Q1-Q4, Q6-Q12, Q14 (12 questions; Q5 sur le taux de Philip et Q13 sur la dépendance de t_p à l'intensité retirées).

Jour 8 — Redistribution, évaporation, prélèvement racinaire et bilan hydrique

Séance (45 min)

Que devient l'eau après l'infiltration : drainage interne (simulation) et capacité au champ dynamique; les trois stades de l'évaporation d'un sol nu et le modèle opérationnel à deux stades; ET_0 , coefficient cultural et partition E_p/T_p (exemple); le terme puits et la fonction de Feddes; du stress hydrique au rendement; la condition atmosphérique de HYDRUS-1D et ATMOSPH.IN; équation du bilan hydrique, exemple saisonnier et pilotage de l'irrigation.

✓ **En entier** 5-7, 12, 14, 17-18, 20-21, 24, 26-27, 32-34 (15 diapositives)

► **Survол** 8 (texture, hystérésis, stratification), 9 (capacité au champ par critère de flux), 15-16 (évaporation depuis une nappe, vue au Jour 5), 22-23 (distribution racinaire, compensation, exemple T_a/T_p)

✗ **Omisses** 13 (solution de Kirchhoff)

🔧 **Atelier** 10 (projet de drainage interne), 28-31 (construction de la saison de culture, résultats), 35-38

Atelier guidé (45 min)

HYDRUS-1D – ouvrir le projet J08_saison_culture_loam, parcourir ATMOSPH.IN, les paramètres de Feddes du maïs, la distribution racinaire et les nœuds d'observation, exécuter (10 min); exercice 3 – bilan hydrique de la saison de maïs à partir de T_LEVEL.OUT : cumuls, stock, jours de stress (20 min); exercice 4 – calendrier d'irrigation à partir du bilan et de la réserve facilement utilisable (15 min). Exercices 1, 2 et bonus : facultatifs.

📝 **Quiz (20 min)** Q1, Q4-Q14 (12 questions; Q2-Q3 sur la distribution racinaire et la compensation retirées).

Jour 9 — Transfert de chaleur dans le sol

Séance (45 min)

Bilan d'énergie à la surface; capacité thermique et conductivité thermique (mécanismes, dépendance à θ , exemple du loam); les unités thermiques de HYDRUS-1D; onde thermique amortie : profondeur d'amortissement et déphasage (exemple journalier et annuel); gel du sol (Stefan, formule et ordre de grandeur); applications de l'onde annuelle; paramètres et conditions aux limites du module chaleur; mesure du régime thermique; l'eau comme levier du régime thermique.

✓ **En entier** 5–10, 13–14, 17, 19, 27–28, 33–34 (14 diapositives)

➤ **Survoll** 12 (équation de la chaleur : bilan et termes), 15 (amplitude, déphasage et flux : exemple), 18 (exemple de profondeur de gel), 24 (comparaison des schémas : figure seulement), 25 (couplage eau–chaleur, gel–dégel), 31 (convection : figure seulement)

✗ **Omisses** 16 (solution en fonction d'erreur), 21–23 (schémas explicite, implicite, Crank–Nicolson), 32 (solution analytique avec convection)

🛠 **Atelier** 29–30 (construction du projet sans convection et résultats), 35–38

Atelier guidé (45 min)

Exercice 1 – propriétés thermiques en fonction de la teneur en eau (12 min); exercice 2 – ajustement de l'onde amortie sur des températures mesurées à deux profondeurs, diffusivité apparente (15 min); exercice 4 – HYDRUS-1D, projet J09_chaleur_sans_convection construit pas à pas (diapositives 29–30), tracé de l'amortissement et du déphasage avec hydru_s_io (15 min); la variante avec convection est fournie et simplement comparée. Exercice 3 (schéma implicite) : omis; bonus : facultatif.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q7, Q9, Q11–Q14 (12 questions; Q8 sur la stabilité du schéma explicite et Q10 sur la convection retirées).

Jour 10 — Transport de solutés et synthèse

Séance (45 min)

Trois mécanismes de transport; l'équation d'advection–dispersion présentée terme par terme; dispersion et nombre de Péclet lus sur la courbe de percée (exemple v , D , Pe); sorption et facteur de retard (exemple du pesticide), dégradation du premier ordre; essais en colonne et au champ; résultats HYDRUS-1D : dispersivité, bilan de masse, soluté réactif contre traceur; le problème inverse et le module inverse de HYDRUS-1D en démonstration; étude de cas du lessivage des nitrates; synthèse des dix jours.

✓ **En entier** 5–7, 9, 12–14, 19, 21–22, 24, 28, 31, 33–34 (15 diapositives)

➤ **Survoll** 8 (solutions analytiques : formule d'Ogata–Banks utilisée dans le notebook), 10 (HYDRUS contre solution analytique), 15 (non-équilibre), 16–17 (méthode des moments : idée seulement), 25 (incertitudes et identifiabilité : un message), 32 (ouverture 2D/3D)

✗ **Omisses** 26 (surface de réponse), 27 (estimation avec un solveur Python), 29 (au-delà des moindres carrés)

🛠 **Atelier** 20 (construction du projet traceur), 35–38

Atelier guidé (45 min)

HYDRUS-1D – construction pas à pas du projet traceur J10_traceur_disp2cm (diapositive 20), exécution des variantes fournies disp0.5cm et disp10cm (15 min); exercice 2 – tracé des courbes de percée avec hydru_s_io, temps d'arrivée du centre de masse et effet de la dispersivité (15 min; la méthode des moments est montrée, pas programmée); exercice 3 – soluté réactif : retard et dégradation dans J10_nitrate_reactif comparé au traceur (10 min; l'ajustement de K_d et μ est omis). Exercice 1 en démonstration (5 min); exercice 4 (inversion) et bonus : omis.

📝 **Quiz (20 min)** Q1–Q11, Q14 (12 questions; Q12 sur les moments et Q13 sur l'identifiabilité retirées).

5 Évaluation

Composante	Description	Pondération
Examen final	Questions à choix multiples et calculs courts avec formulaire (relations masse–volume, potentiel et sens de l’écoulement, rétention et réserve utile, Darcy et drainage, infiltration et ruissellement, bilan hydrique, onde thermique, retard); 1 h 30, à la fin de la formation	40 %
Étude de cas	Bilan hydrique et calendrier d’irrigation d’une parcelle avec HYDRUS-1D (projet fourni à adapter : sol, culture, météo); rapport technique de 5 pages avec les fichiers du projet; en binôme	30 %
Quiz quotidiens	10 quiz notés de 20 min (10 à 12 questions à choix multiples tirées du quiz du jour, liste ci-dessus; moyenne des 8 meilleurs résultats)	15 %
Ateliers	Notebook d’atelier de chaque jour remis le lendemain (exercices guidés complétés)	15 %
Total		100 %

Les versions PDF des quiz du dossier `quiz/pdf/` sont utilisables telles quelles : les participants répondent aux seules questions retenues, annoncées au tableau ; le corrigé et la grille de correction restent ceux du fichier corrigé du jour. Dans Google Forms, il suffit de supprimer les questions retirées du formulaire du jour.

6 Références

- Radcliffe, D. E. et Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS : Modeling and Applications*. CRC Press. (Référence principale.)
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol–eau : notes de cours*. Université Laval.
- Hillel, D. (2004). *Introduction to Environmental Soil Physics*. Academic Press.
- Šimůnek, J., Šejna, M., Saito, H., Sakai, M. et van Genuchten, M. Th. (2013). *The HYDRUS-1D Software Package*, version 4.17. University of California Riverside.
- Carsel, R. F. et Parrish, R. S. (1988). Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics. *Water Resources Research*, 24, 755–769.